

Esperienza 3 di laboratorio

Federico Giacobbe, Lorenzo Graglia, Sebastiano Stefanini

Maggio 2025

Introduzione

In questa esperienza di laboratorio si è condotta la rilevazione e l'analisi del particolato atmosferico utilizzando uno Smart Citizen Kit dotato del sensore ottico Plantower PMS 5003, capace di determinare concentrazione e dimensioni delle particelle. Le misure sono state effettuate in due luoghi distinti di Bologna (un giardino pubblico e il tetto del Dipartimento di Fisica), con sessioni di acquisizione della durata di 50 minuti ciascuna. Nel paragrafo 1.1 sono state confrontate le concentrazioni di massa calcolate manualmente, assumendo particelle sferiche a densità ρ_0 costante, con quelle fornite dal software del dispositivo. Nel paragrafo 1.2 si sono analizzate le distribuzioni **numeriche**, di **superficie** e di **volume**, e si è applicato il t-test di Student per valutare se i due campioni di aerosol appartenessero alla stessa popolazione. Infine, nell'ultimo sottoparagrafo si è caratterizzato il gradiente verticale della distribuzione numerica del particolato, per mostrare le differenze tra i due luoghi in analisi.

I risultati di questo esperimento hanno permesso di caratterizzare le modalità di distribuzione del particolato e di valutare l'affidabilità dell'algoritmo di calcolo della massa del sensore e della distribuzione di PM.

1 Rilevazione e analisi di particolato atmosferico

Apparato sperimentale

Per effettuare le misure di particolato atmosferico si è usato uno *Smart Citizen Kit*, un dispositivo portatile dotato anche di sensori per la rilevazione della temperatura, intensità del rumore di fondo, luminosità, pressione e umidità, oltre che per la misurazione di altri gas (CO_2) e VOC. Lo strumento installato per la rilevazione di particolato è il Plantower PMS 5003, un sensore ottico con frequenza di campionamento di 0.017 Hz, in grado di rilevare la concentrazione e le dimensioni dell'aerosol, mostrato in Figura 1.1.

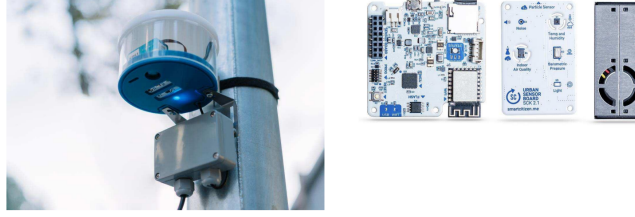


Figura 1.1: *Smart Citizen Kit* dotato del sensore ottico Plantower PMS 5003 per l'acquisizione del particolato.

Le misure sono state effettuate in due luoghi differenti, rilevando quindi popolazioni di aerosol con diverse caratteristiche. La prima parte dell'esperimento collocando il sensore nel giardino di Filippo Re (via Filippo Re, Bologna) e, nella seconda parte, sul tetto del dipartimento di Fisica Augusto Righi (via Irnerio 46, Bologna). La presa dati è stata effettuata per ogni postazioni per un tempo di 50 minuti.

1.1 Confronto delle concentrazioni di massa

Il primo obiettivo dell'analisi consiste nel confronto tra le misure di particolato atmosferico calcolate dal software di *Smart Citizen Kit* con quelle ottenute manualmente: l'algoritmo per calcolare le concentrazioni in massa (PM), non è fornito dal costruttore e, pertanto, si è deciso di studiarne la validità. Per svolgere il calcolo della massa sono state fatte due assunzioni di base: le particelle sono state assunte di forma sferica e di densità costante, $\rho_0 = 1.65 \text{ g/cm}^3$. Successivamente si sono prese le misure di concentrazione numerica di particolato, valori calcolati direttamente dal sensore, e suddivisi in sei intervalli di diametro D_p : tra $0.3 \mu m$ e $0.5 \mu m$, $0.5 \mu m$ - $1 \mu m$, $1 \mu m$ - $2.5 \mu m$, $2.5 \mu m$ - $5 \mu m$, $5 \mu m$ - $10 \mu m$, $10 \mu m$ - $15 \mu m$. Per ricavare la concentrazione in massa espressa in $\mu g/m^3$, si è usata la relazione seguente:

$$M_i = n_i \rho_0 V_i, \quad (1.1)$$

dove n_i è la concentrazione numerica del canale considerato e V_i è il volume della particella, equivalente a $V_i = \frac{\pi}{6} D_i^3$. Per stabilire il valore del diametro da associare ad ogni canale di misurazione (D_i), si è scelto di usare la seguente parametrizzazione:

$$D_i = LB \left[\frac{1}{4} \left(1 + \left(\frac{UB}{LB} \right)^2 \right) \left(1 + \left(\frac{UB}{LB} \right) \right) \right]^{1/3}, \quad (1.2)$$

dove LB e UB corrispondono rispettivamente al limite inferiore e superiore dell'intervallo di diametri del canale selezionato. Per valutare la differenza dei valori tra la concentrazione di

massa misurata e quella calcolata si sono graficate le serie temporali, Figura 1.2a, 1.2b e 1.2c, dividendo la misura del particolato in tre intervalli: PM_1 , $PM_{2.5}$, PM_{10} .

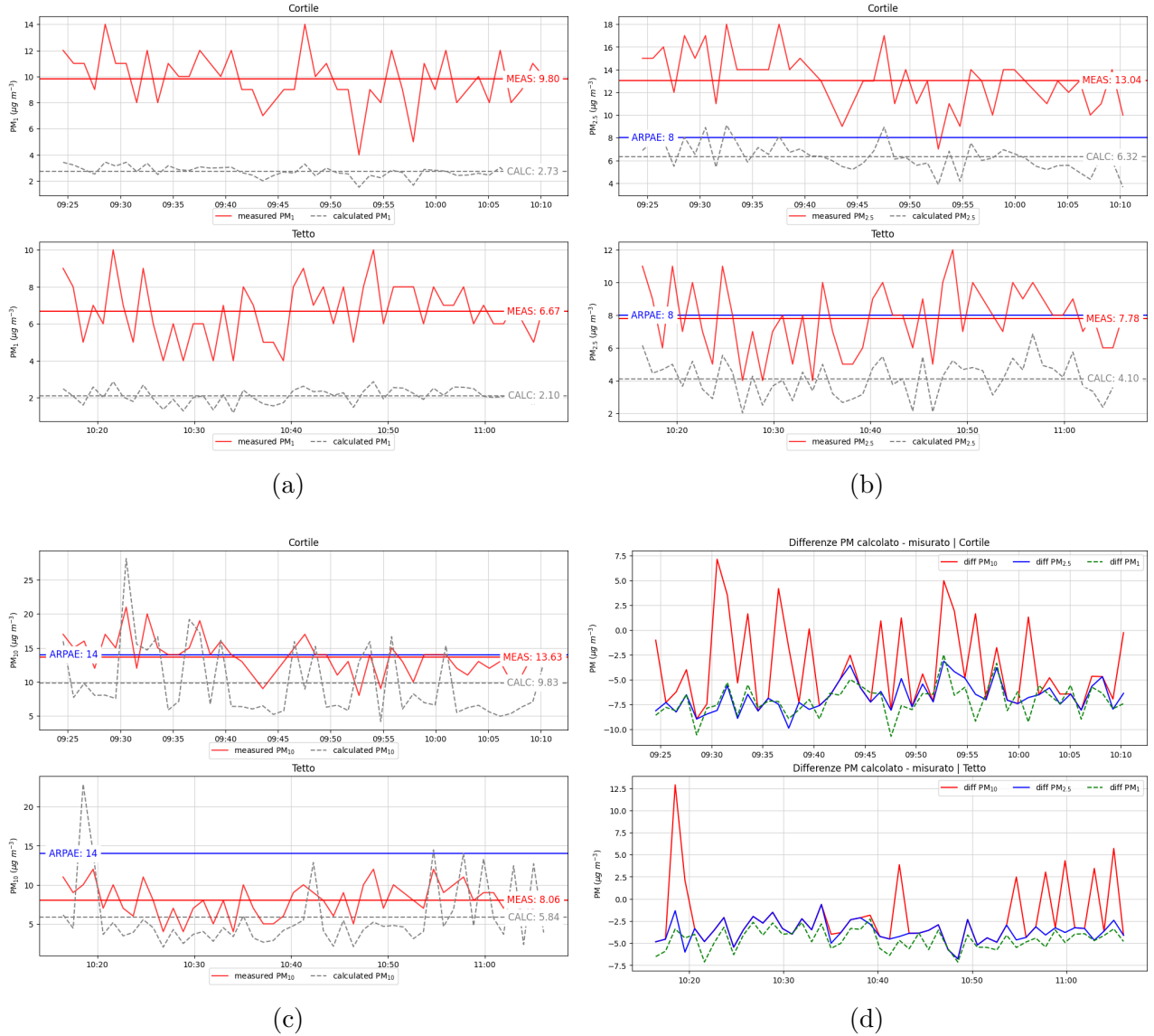


Figura 1.2: Variazioni temporali delle concentrazioni di PM_1 (a), $PM_{2.5}$ (b) e PM_{10} (c). Sono messi a confronto i valori calcolati (linee grige tratteggiate) e valori misurati dal sensore (linee rosse). Le linee orizzontali più spesse rappresentano le medie dei valori; per un confronto ulteriore, si riporta anche la media giornaliera dei valori di PM ottenuti dall'ARPAE. In (d) sono calcolate, istante per istante, la differenza tra i valori misurati e quelli calcolati nei due luoghi di misurazione.

Dalle serie temporali si può osservare che in tutti e tre i casi, sia in cortile sia sul tetto, le medie delle concentrazioni di massa misurate sono maggiori di quelle calcolate: per il PM_1 , $\Delta_{cortile} = 7.07 \mu g/m^3$ e $\Delta_{tetto} = 4.57 \mu g/m^3$; per il $PM_{2.5}$, $\Delta_{cortile} = 6.72 \mu g/m^3$ e $\Delta_{tetto} = 3.68 \mu g/m^3$ e per il PM_{10} , $\Delta_{cortile} = 3.8 \mu g/m^3$ e $\Delta_{tetto} = 2.22 \mu g/m^3$. In Figura 1.2d, si riporta la variazione temporale istantanea. Si osserva, per il PM_1 e $PM_{2.5}$, un andamento concorde: all'aumentare e al diminuire del PM misurato si registra un aumento e una diminuzione di quello calcolato, anche se per quest'ultimo le ampiezze, rispetto al valore medio, risultano più attenuate. Diversamente, per il PM_{10} l'accordo fra il calcolato e il misurato risulta meno evidente.

Per evidenziare tali differenze si sono graficati gli scatterplot per le tre distribuzioni di massa, Figura 1.3a, 1.3b e 1.3c. Si osserva una buona correlazione nel caso di particelle più piccole (PM_1 e $PM_{2.5}$), mentre per le particelle grandi (PM_{10}), nonostante la regressione lineare fitti meglio i dati, l'indice di correlazione risulta più basso. Gli indici statistici sono riportati per chiarezza nella Tabella in Figura 1.3.

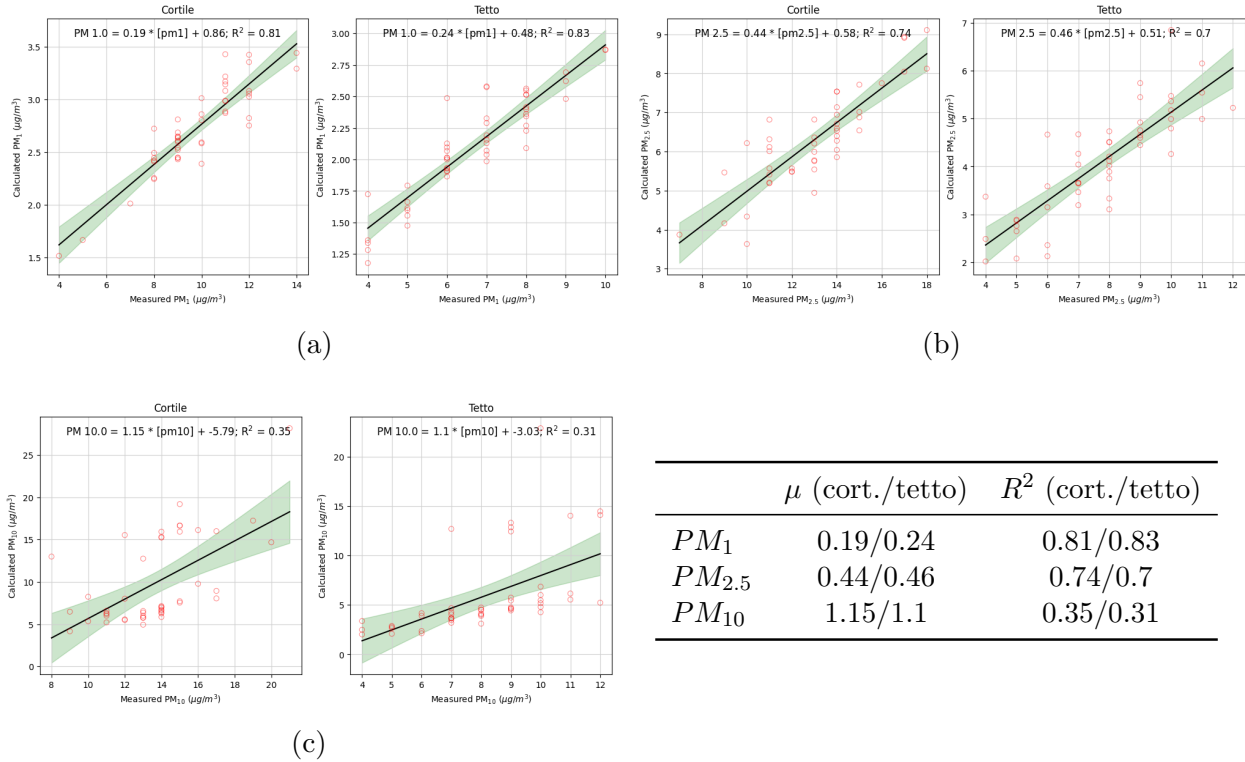


Figura 1.3: Scatterplot delle distribuzioni dei valori misurati e calcolati delle distribuzioni di massa per il PM_1 , $PM_{2.5}$ e PM_{10} , rispettivamente nelle (a), (b) e (c). Nella Tabella sono riportati i valori statistici associati alle correlazioni lineari e agli indici di correlazione.

Per spiegare il motivo delle differenze della concentrazione di massa tra i valori misurati e quelli calcolati si sono fatte alcune ipotesi, di carattere puramente indicativo; le differenze possono dipendere da:

- La densità utilizzata per il calcolo: ρ_0 si è assunta costante nonostante in letteratura si trovi che la densità del particolato può variare molto in base alla sostanza. L'algoritmo del sensore potrebbe utilizzare nel calcolo una densità variabile in base alla classe di diametri delle particelle; ciò giustificherebbe le differenze fra i PM in Figura 1.2d.
- L'effetto dell'umidità relativa può aver contribuito a sovrastimare le dimensioni del particolato; infatti, per il fenomeno dell'igroscopicità, le particelle possono assorbire umidità dall'ambiente circostante, aumentando di conseguenza il loro volume. Durante la presa dati l'umidità relativa ha assunto valori compresi tra il 62% e il 75% nel cortile, e valori compresi tra il 62% al 44% sul tetto¹. Alla luce di ciò riteniamo che l'umidità relativa non influenzi in modo considerevole la differenza tra concentrazione di massa calcolata e misurata, dato che il sensore non rileva direttamente l'umidità e non può aver eseguito una compensazione.

¹Valori misurati dai sensori presenti nello Smart Citizen

- Nel calcolo effettuato, sono state parametrizzate le particelle come sferiche; questa ipotesi, molto stringente, non tiene in conto delle possibili diverse forme del particolato.

In conclusione, si suppone che le differenze ottenute siano imputabili a più sofisticate parametrizzazioni usate nell'algoritmo (ad esempio diverse densità o un fattore di forma per correggere il volume), che forniscono un valore di misura più affidabile, come confermato dal confronto tra i valori medi calcolati e misurati con quelli dell'ARPAE, mostrati in Figura 1.2.

1.2 Analisi delle distribuzioni di particolato

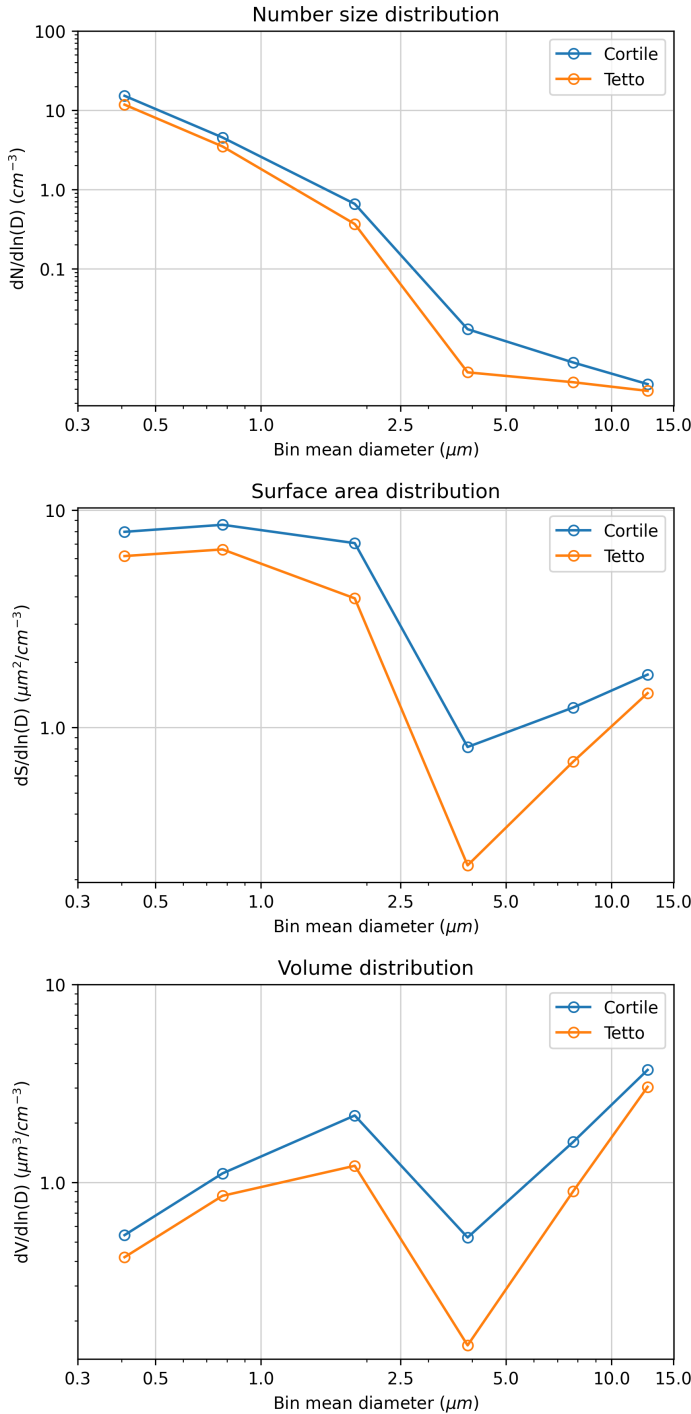


Figura 1.4: Rispettivamente dall'alto al basso, distribuzione numerica, di superficie e di volume nei due luoghi in analisi.

Si sono confrontate successivamente le popolazioni di particolato rilevate nei due luoghi in analisi, col fine di caratterizzarne le distribuzioni. In Figura 1.4, dall'alto al basso, si mostrano le distribuzioni numeriche $dN/d\ln(D)$, di superficie $dS/d\ln(D)$ e di volume $dV/d\ln(D)$; le ultime due si sono ottenute a partire dalla prima moltiplicando rispettivamente per un fattore πD_p^2 e $\frac{\pi}{6} D_p^3$.

Dai risultati ottenuti si osserva che la **concentrazione numerica**, per le due popolazioni in analisi, è dominata dalla moda di Aitken, quindi con una prevalenza di particelle fini; tuttavia, l'andamento della linea blu è contraddistinta dalla presenza di una coda nel grafico: questa rappresenta particelle con diametro medio maggiore, corrispondente alla moda grossolana (*coarse mode*). Per la **distribuzione di area superficiale**, rispetto al caso precedente, si iniziano ad osservare distintamente due mode: a sinistra del minimo (circa attorno al *mean diameter* = $4.3\mu m$) è presente la moda di accumulazione, mentre a destra la moda grossolana. Infine, esaminando la **concentrazione volumetrica**, si osserva ancora la distinzione con due mode, rispettivamente a sinistra e destra del minimo di concentrazione misurato di circa *mean diameter* = $4.3\mu m$. In tutti e tre i grafici si può notare come le distribuzioni siano maggiori per il cortile: questo aspetto è indagato ulteriormente nei paragrafi successivi.

Da questa analisi si può concludere che i risultati ottenuti siano coerenti con quanto scritto in letteratura e che le distribuzioni abbiano concentrazioni maggiori nel caso del particolato rilevato nel cortile, rispetto a quanto rilevato sul tetto.

1.2.1 Confronto statistico sui campioni

Per fare un'analisi statistica, si è in primo luogo raffigurata la distribuzione numerica del particolato, i cui risultati sono mostrati in figura 1.5a e 1.5b: la distribuzione non normalizzata (a) mostra un andamento ben distinto nei due diversi luoghi di misurazione, si osserva infatti che i due valori massimi, corrispondenti al picco, sono separati tra di loro; viceversa, la distribuzione normalizzata (b) è stata fittata da una gaussiana, permettendo così di estrarre la media e deviazione standard.

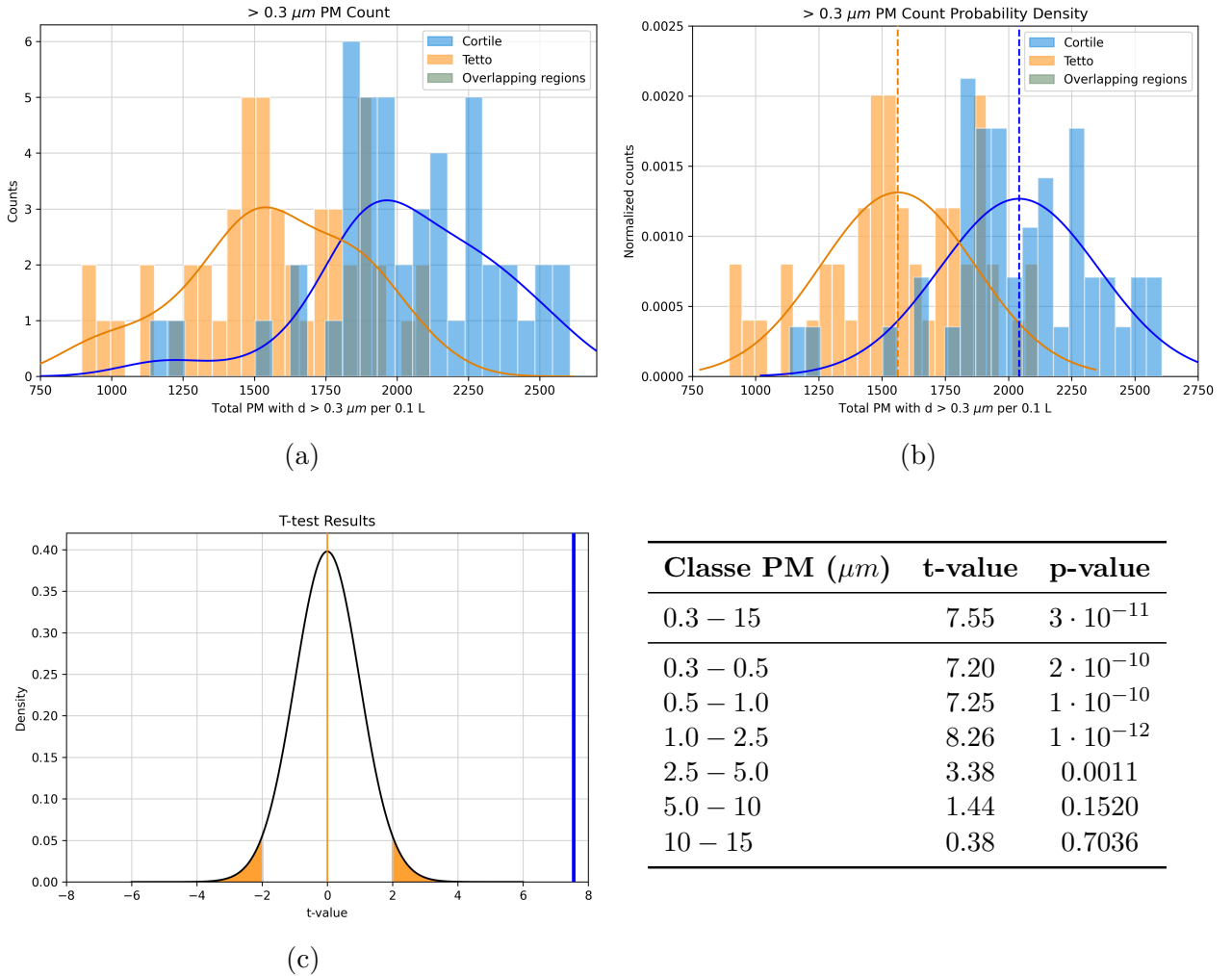


Figura 1.5: In alto: distribuzione del numero totale di particelle, rilevate ad ogni misura (a) e la medesima distribuzione normalizzata in (b), nelle due zone di interesse, cortile e tetto del Dipartimento. In basso: distribuzione di probabilità della T di Student in (c), evidenziata in arancione la regione critica corrispondente al 5% di probabilità. La retta blu corrisponde al valore di t -test risultante dal confronto delle due popolazioni complete di PM, da $0.3\mu m$ a $15\mu m$. In tabella i test per confrontare le concentrazioni nei due siti, per singola categoria dimensionale.

Si è utilizzato il t-test per verificare se i due campioni appartengano alla stessa popolazione (di cui non si conosce la varianza) e se la differenza dipende da fluttuazioni statistiche. L'ipotesi nulla quindi consiste nell'assumere che i due campioni abbiano la stessa media a meno di fluttuazioni statistiche.

La variabile t di test è una funzione dei soli dati, con equazione:

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \quad (1.3)$$

dove $\bar{x}_1, \bar{x}_2$ sono le medie e n_1, n_2 la numerosità dei campioni.

La variabile t segue la distribuzione T di Student con numero di gradi di libertà $n = n_1 + n_2 - 2$, mostrata in Figura 1.5c, che per $n_1 = 46$ e $n_2 = 49$ è approssimabile con una gaussiana.

Si fissa la regione critica di rigetto dell'ipotesi nulla pari al 5%, cioè l'area colorata in arancione in Figura 1.5c. La tabella in Figura 1.5 riporta i risultati del t-test e il relativo p-value, eseguito sia sui due campioni complessivi (prima riga), sia sui singoli range dimensionali dei campioni. Si può concludere che i campioni di particelle, rilevate nei due siti, non appartengono alla stessa popolazione; infatti, la probabilità di trovare il t - *value* equivalente a 7.55, qualora i due campioni appartenessero alla stessa popolazione, sarebbe circa nulla (pari allo $0.3 \cdot 10^{-10}\%$): questo permette di rigettare l'ipotesi nulla con significanza al 5%. Inoltre, restringendo l'analisi ai sei sotto intervalli, si ottiene che: se si considerano i valori compresi tra i primi quattro intervalli (tra $0.3\mu m$ e $5.0\mu m$), si può rigettare come nel caso generale l'ipotesi nulla. Se, al contrario, si considera il particolato compreso nei due ultimi sotto intervalli (tra $5.0\mu m$ e $15\mu m$), si può considerare valida l'ipotesi nulla, evidenziando come in questo caso le misure rappresentino lo stesso campione.

Riassumendo, sia le densità di probabilità (Figura 1.5a) sia i risultati del t-test di Student (Tabella 1.5), portano alla conclusione che i due campioni di aerosol, per valori di diametro compreso tra $0.3\mu m$ e $5.0\mu m$, non appartengono alla stessa popolazione. Una possibile ragione di tale discrepanza può essere imputabile alla posizione scelta: essendo il primo luogo in analisi circondato dalla presenza di vegetazione, si ipotizza possa essere caratterizzato da aerosol (prevalentemente biogenico) diverso rispetto ad uno in area urbana. In aggiunta, la discrepanza può dipendere dalla differente quota di rilevazione dei due siti; questa ipotesi viene analizzata nel sottoparagrafo successivo.

Variazione di concentrazione rispetto alla quota

Si esamina brevemente il gradiente verticale di concentrazione dovuto alla differenza di quota di 19 m tra i due siti di misura, dato che differiscono orizzontalmente di una decina di metri². In Figura 1.6 sono riportati i valori di PN (particle numbers) suddivisi in sei classi, che mostrano in tutti i casi concentrazioni maggiori nel cortile rispetto al tetto. Dalla Tabella 1.1 risulta una differenza percentuale (per esempio del 71,48%), ben superiore al 13% atteso dalla letteratura³. Tale scostamento si suppone essere imputabile alla maggiore distanza del tetto dalle sorgenti di particolato, rispetto al cortile, e al suo migliore grado di ventilazione: le particelle, infatti, essendo più esposte all'azione del vento, tendono a disperdersi anziché depositarsi per lunghi periodi.

²Il tetto del dipartimento si trova a circa 19m di altezza dal terreno sottostante

³Monn et al, 1997

PN	$\Delta(\%)$
0.3	22.65
0.5	22.97
1.0	44.30
2.5	71.48
5.0	43.68
10	17.86

Tabella 1.1: *Differenza percentuale tra la concentrazione numerica della distribuzione sul tetto e quella rilevata nel cortile. Frazione numerica di particolato misurata nel cortile, in più rispetto al tetto.*

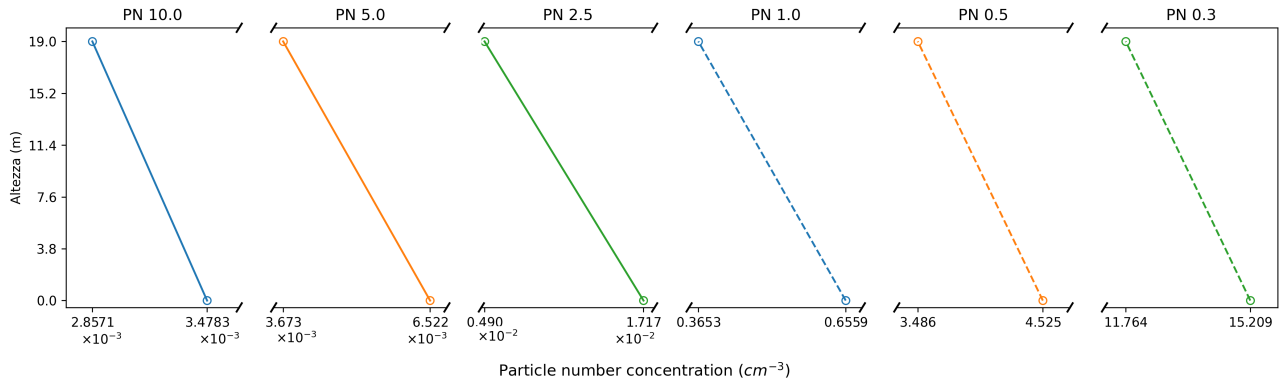


Figura 1.6: *Concentrazione numerica delle particelle nelle sei classi, in funzione dell'altezza. Nei grafici i punti corrispondono alla media nel tempo delle concentrazioni misurate nel cortile (0 m) e sul tetto (19 m).*